

2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市执信中学高二上学期月考物理试卷(详解)

一、单选题

1. 下列说法中，正确的是 ()
- A. 由 $E = k\frac{Q}{r^2}$ 可知，以点电荷Q为中心，r为半径的球面上各处电场强度都相同
 - B. 由 $E = \frac{U}{d}$ 可知，E越大，沿电场线方向电势降落越快
 - C. 由 $U = \frac{W}{q}$ 可知，某两点的电势差与电场力做功成正比，与电荷所带电量成反比
 - D. 由 $\varphi = \frac{E_P}{q}$ 可知，电势能越大的地方，电势越高

【答案】B

【解析】 【详解】 A. 由

$$E = k\frac{Q}{r^2}$$

可知，以点电荷Q为中心，r为半径的球面上各处电场强度大小都相同，但是方向不同，故A错误；

B. 由

$$E = \frac{U}{d}$$

可知，E越大，沿电场线方向电势降落越快，故B正确；

C. 电场中某两点的电势差是由电场本身决定的，与电场力做功以及电荷所带电量无关，故C错误；

D. 由

$$\varphi = \frac{E_P}{q}$$

可知，相同的正电荷具有的电势能越大的地方，电势越高，故D错误。

故选B。

【点睛】 本题考查电场强度、电势、电势能之间的联系。

2. 如图所示，两个相同的金属小球，小球A带+q的电荷量，小球B带+ $\frac{q}{2}$ 的电荷量，均可以看成点电荷，此时两球的库仑力大小为F。现将金属小球A、B接触后再放回原来桌面的固定位置，两球之间的库仑力大小为F'，则下列说法正确的是 ()



- A. 金属小球A和B接触时，一部分电子从小球B转移到了小球A上
- B. 小球A所带电荷量可能为任意的实数
- C. $F' = \frac{8}{9}F$
- D. 若两个小球放回原来的位置后，释放B球，B球将克服电场力做功

【答案】A

【解析】【详解】A. 金属小球A和B接触时, 根据“电荷均分原理”可知, 最后二者的电荷量均为

$$q' = \frac{q + \frac{q}{2}}{2} = \frac{3q}{4}$$

B球所带的正电荷量增加, A球所带的电荷量减少, 说明一部分电子从小球B转移到了小球A上, 故A正确;

B. 任何带电体所带的电荷量一定为元电荷的整数倍, 所以小球A所带电荷量不可能为任意的实数, 故B错误;

C. 原来二者之间的库仑力大小为

$$F = k \frac{q \cdot \frac{q}{2}}{L^2} = k \frac{q^2}{2L^2}$$

将金属小球A、B接触后再放回原来的位置, 两球之间的库仑力大小为

$$F' = k \frac{(\frac{3q}{4})^2}{L^2} = k \frac{9q^2}{16L^2}$$

所以

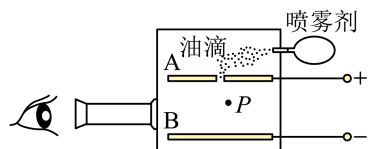
$$F' = \frac{9}{8}F$$

故C错误;

D. 若两个小球放回原来的位置后, 释放B球, 则B球将在电场力的作用下向右做加速直线运动, 所以电场力对B球做正功, 故D错误。

故选A。

3. 物理学家密立根通过如图所示的实验装置, 最早得出了元电荷e的数值。带电油滴悬浮于极板A、B间的匀强电场中, 通过观测悬浮油滴的直径及其他相关物理量就可以得到油滴的带电量。若将下极板接地, 则下列说法正确的是 ()



- A. 悬浮于极板A、B间的油滴带正电
B. 增大电源的电压, 则P点的电势升高
C. 增大电源的电压, 则悬浮油滴将向下运动
D. 断开开关, 增大两极板的间距, 则悬浮油滴将向下运动

【答案】B

【解析】【详解】A. 极板A带正电, 极板B带负电, 所以极板间电场方向向下。油滴悬浮, 受力平衡, 重力向下, 电场力向上, 所以油滴所受电场力方向与电场方向相反, 油滴一定带负电, 故A错误;

B. 下极板接地, 电势为0, P点的电势等于P到下极板的电势差。增大电源电压, 极板间电场强度 $E = \frac{U}{d}$ 可知E增大, P到下极板距离不变根据 $\varphi = El$

l为P到下极板距离, P点电势升高, 故B正确;

C. 增大电源电压, 极板间电场强度 E 增大, 油滴所受电场力 $F = qE$

可知电场力增大, 电场力大于重力, 油滴将向上运动, 故C错误;

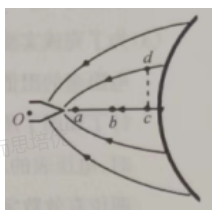
D. 断开开关, 极板带电量 Q 不变, 根据 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$

$$\text{根据 } E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{Cd} = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S}$$

可知电场强度 E 与极板间距 d 无关, 所以油滴所受电场力不变, 仍悬浮, 故D错误。

故选B。

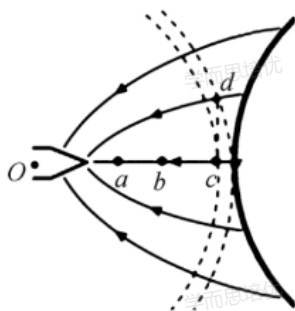
4. 煤气灶打火装置的原理是尖端放电, 打火时放电端与灶体间的电场线如图所示, 其中 a 、 b 、 c 为同一直线电场线上的三点, cd 垂直电场线 abc , 已知 $ab = bc$ 。下列说法正确的是 ()



- A. 放电端 O 接电源的负极
B. d 点的电势比 c 点的电势低
C. a 点的电场强度比 d 点的电场强度小
D. ab 间的电势差等于 bc 间的电势差

【答案】A

【解析】由电场线的分布可知, 放电端 O 应接电源的负极, A正确; 等势线与电场线垂直, 过 c 、 d 两点作出等势线, 如图所示, 电场线由高等势面指向低等势面, 所以 d 点的电势比 c 点的电势高, B错误; 又电场线的疏密程度反应电场强度的大小, 电场线越密集, 电场强度越大, 所以 a 点的电场强度大于 d 点的电场强度, C错误; 由电场线的分布情况可知, ab 段的平均电场强度要大于 bc 段的电场强度, 根据 $U = Ed$ 定性分析可得 ab 间的电势差大于 bc 间的电势差, D错误。



5. 如图所示, 匀强电场与 $\triangle ABC$ 在同一平面内, $\angle BAC = 30^\circ$, $BC = 2\text{cm}$ 。将一电荷量为 $-6 \times 10^{-6}\text{C}$ 的点电荷从电场中的 A 点移到 B 点, 静电力做了 $-2.4 \times 10^{-5}\text{J}$ 的功, 再从 B 点移到 C 点, 静电力做了 $1.2 \times 10^{-5}\text{J}$ 的功, 以下说法正确的是 ()



A. 该电荷在A点的电势能比B点的电势能高 $2.4 \times 10^{-5} \text{ J}$

B. B、C两点的电势差 $U_{BC} = 2 \text{ V}$

C. 将点电荷从A点沿AC移到C点，电场力做功 $1.2 \times 10^{-5} \text{ J}$

D. 该匀强电场的电场强度 $E = \frac{200\sqrt{3}}{3} \text{ V/m}$

【答案】D

【解析】

【详解】

A. 将负电荷从A点移到B点，静电力做了 $-2.4 \times 10^{-5} \text{ J}$ 的功，可知电势能增加 $2.4 \times 10^{-5} \text{ J}$ ，故该电荷在A点的电势能比B点的电势能小 $2.4 \times 10^{-5} \text{ J}$ ，A错误；

B. 将负电荷从B点移到C点，静电力做了 $1.2 \times 10^{-5} \text{ J}$ 的功，则有

$$W_{BC} = qU_{BC}$$

解得

$$U_{BC} = \frac{W_{BC}}{q} = \frac{1.2 \times 10^{-5}}{-6 \times 10^{-6}} = -2 \text{ V}$$

B错误；

C. 将负电荷从A点沿AC移到C点，电场力做功为

$$W_{AC} = W_{AB} + W_{BC} = -2.4 \times 10^{-5} \text{ J} + 1.2 \times 10^{-5} \text{ J} = -1.2 \times 10^{-5} \text{ J}$$

C错误；

D. 根据

$$W_{AC} = qU_{AC}$$

解得

$$U_{AC} = \frac{W_{AC}}{q} = \frac{-1.2 \times 10^{-5}}{-6 \times 10^{-6}} = 2 \text{ V}$$

沿AC方向的分场强大小为

$$E_1 = \frac{U_{AC}}{AC} = \frac{U_{AC}}{\sqrt{3}BC} = \frac{2}{\sqrt{3} \times 2 \times 10^{-2}} = \frac{100}{\sqrt{3}} \text{ V/m}$$

沿CB方向的分场强大小为

$$E_2 = \frac{U_{CB}}{BC} = \frac{-U_{BC}}{BC} = \frac{2}{2 \times 10^{-2}} = 100 \text{V/m}$$

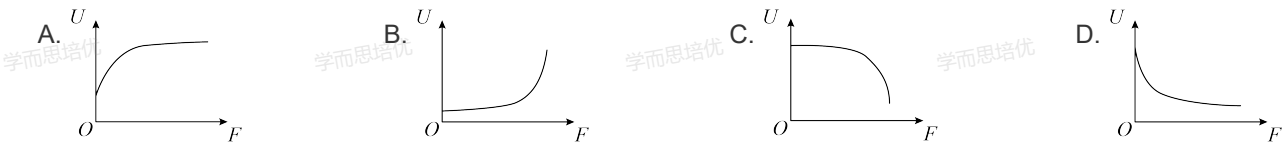
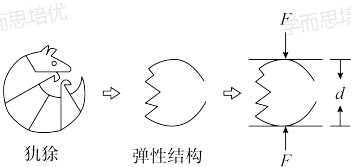
该匀强电场的电场强度大小为

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = \sqrt{\left(\frac{100}{\sqrt{3}}\right)^2 + (100)^2} \text{V/m} = \frac{200\sqrt{3}}{3} \text{V/m}$$

D正确。

故选D。

6. 如图，某压力传感器中平行板电容器内的绝缘弹性结构是模仿犰狳设计的，逐渐增大施加于两极板压力 F 的过程中， F 较小时弹性结构易被压缩，极板间距 d 容易减小； F 较大时弹性结构闭合， d 难以减小。将该电容器充电后断开电源，极板间电势差 U 与 F 的关系曲线可能正确的是（ ）



【答案】D

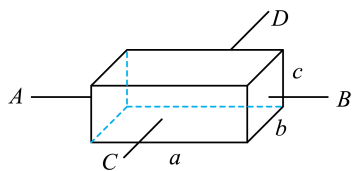
【解析】根据公式 $Q = CU$ 和电容的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$ ，

$$\text{可得 } U = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S} \cdot d,$$

根据题意 F 较小时弹性结构易被压缩，故可知当 F 较小时，随着 F 的增大， d 在减小，且减小得越来越慢，与电源断开后 Q 不变，故此时极板间的电势差 U 在减小，且减小得越来越慢；当 F 增大到一定程度时，再增大 F 后， d 基本不变，故此时 U 保持不变，结合图像，最符合情境的是D选项。

故选D。

7. 如图所示，长、宽、高分别为 a 、 b 、 c 的长方体导体，若电流沿AB方向时测得导体的电阻为 R_1 ，电流沿CD方向时测得导体的电阻为 R_2 。在AB和CD两端分别加大小相同的电压时，电流分别为 I_1 、 I_2 ，自由电子定向移动的速率分别为 v_1 、 v_2 ，导体内部电场强度大小分别为 E_1 、 E_2 ，下列选项中正确的是（ ）



A. $R_1 : R_2 = a^2 : b^2$

B. $I_1 : I_2 = a^2 : b^2$

C. $v_1 : v_2 = a : b$

D. $E_1 : E_2 = a : b$

【答案】A

【解析】【详解】A. 设导体的电阻率为 ρ ，单位体积内的自由电荷数为 n ，每个电荷所带电荷量为 q ，则有 $R_1 = \rho \frac{a}{bc}$ ，

$$R_2 = \rho \frac{b}{ac}$$

$$\text{可得 } R_1 : R_2 = a^2 : b^2$$

故A正确；

$$\text{B. 根据欧姆定律 } I = \frac{U}{R}$$

$$\text{可得 } I_1 : I_2 = R_2 : R_1 = b^2 : a^2$$

故B错误；

$$\text{C. 根据电流的微观表达式 } I = nqvS$$

$$\text{可得 } v_1 = \frac{I_1}{nqbc}, v_2 = \frac{I_2}{nqac}$$

$$\text{则有 } v_1 : v_2 = b : a$$

故C错误；

$$\text{D. 根据 } E = \frac{U}{d}$$

$$\text{可得 } E_1 = \frac{U}{a}, E_2 = \frac{U}{b}$$

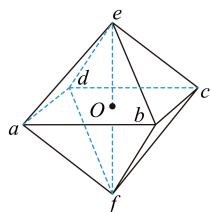
$$\text{则有 } E_1 : E_2 = b : a$$

故D错误。

故选A。

二、多选题

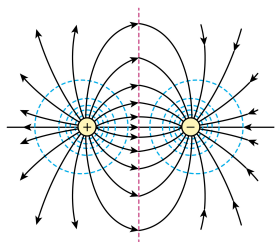
8. 两个完全相同的正四棱锥叠放在一起，构成如图所示的形状，其中a点固定点电荷 $+Q$ ，c点固定点电荷 $-Q$ ，O点为两棱锥公共正方形底面abcd的中心，且 $aO = eO = fO$ ，规定无穷远处的电势为零，则下列说法正确的是（ ）



- A. b点的电势比e点的电势高
 B. b、d两点的电场强度相同
 C. 将负电荷沿棱由 $e \rightarrow b \rightarrow f$ 移动的过程中，电场力一直做正功
 D. 若将 $+Q$ 由a点放到e点，则O点的电势不变

【答案】BD

【解析】A. 根据几何关系可知 $bedf$ 为 ac 连线的中垂面，对于等量异种电荷形成的电场平面图（如图所示）可知 $bedf$ 平面为零势能面，故在此平面上的点电势都相等（都等于0），b点的电势等于e点电势，故A为错误选项；



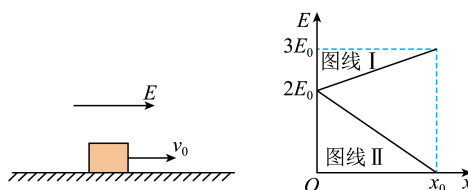
B. 由于b、d两点到O点距离都相等，根据对称性可知b、d两点电场强度大小相等，方向相同。故B为正确选项；

C. 将负电荷沿棱由 $e \rightarrow b \rightarrow f$ 移动的过程中，在同一个等势面内运动，电场力一直不做功，故C为错误选项；

D. 若将 $+Q$ 由a点放到e点，由几何关系可知，O点仍位于 ce 的连线的中垂线上，电势仍为0。故D为正确选项。

故答案为BD。

9. 空间存在水平向右的匀强电场，粗糙水平地面上，一个质量为 m 带正电的物块以一定的初速度向右运动，物块的动能和电势能如下图的两条图线，则（ ）



A. 图线 I 是 $E_k - x$ 变化曲线，图线 II 是 $E_p - x$ 变化曲线

B. $0 \sim x_0$ 过程物块的动能 E_k 与电势能 E_p 之和保持不变

C. 电场力是阻力的3倍

D. 由图线可求得动摩擦因数 $\mu = \frac{E_0}{mgx_0}$

【答案】AD

【解析】A. 电场力做正功电势能减小，图线 II 是 $E_p - x$ 变化曲线，图线 I 是 $E_k - x$ 变化曲线，故A正确；

B. 由于摩擦力 f 做功， $0 \sim x_0$ 过程物块的动能 E_k 与电势能 E_p 之和减小，故B错误；

C. $E_p - x$ 图像的斜率绝对值表示电场力大小 $F = \frac{2E_0}{x_0}$

$E_k - x$ 图像的斜率表示合外力大小 $F_{\text{合}} = \frac{3E_0 - 2E_0}{x_0} = \frac{E_0}{x_0}$

由 $F_{\text{合}} = F - f$ ，解得阻力大小为 $f = \frac{E_0}{x_0}$

则 $F = 2f$

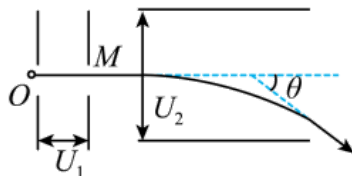
即电场力是阻力的2倍，故C错误；

D. 克服摩擦力做功 $W_f = \mu mgx_0 = E_0$

解得动摩擦因数 $\mu = \frac{E_0}{mgx_0}$ ，故D正确。

故选AD.

10. 示波器是一种多功能电学仪器，是由加速电场和偏转电场组成的。如图，不同的带负电粒子在电压为 U_1 的电场中由静止开始加速，从M孔射出，然后射入电压为 U_2 的平行金属板间的电场中，入射方向与极板平行，速度偏转角度为 θ ，已知带负电粒子均能射出平行板电场区域，则（ ）



- A. 若比荷 $\frac{q}{m}$ 相等，则带负电粒子从M孔射出的速率相等
 B. 若电荷量 q 相等，则带负电粒子从M孔射出时的动能相等
 C. 若比荷 $\frac{q}{m}$ 不相等，则带负电粒子的速度偏转角度 θ 不同
 D. 若电荷量 q 不相等，则带负电粒子从平行金属板射出时动能不相等

【答案】 ABD

【解析】

【详解】

A. 由动能定理得

$$qU_1 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

可得

$$v_0 = \sqrt{\frac{2U_1q}{m}}$$

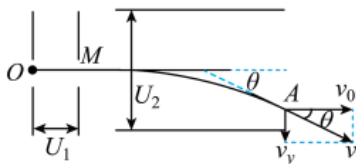
所以当带负电粒子的比荷 $\frac{q}{m}$ 相等时，它们从M孔射出的速度的大小相等，故A正确；

B. 粒子从M孔射出时的动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv_0^2 = qU_1$$

所以当带负电粒子的电荷量 q 相等时，它们从M孔射出时的动能相等，故B正确；

C. 轨迹如下图所示



设偏转电场的板间距离为 d' ，偏转电场的两极板的板长为 L ，带电粒子进入偏转电场做类平抛运动，则

$$L = v_0 t$$

$$v_y = at$$

$$a = \frac{qU_2}{md'}$$

解得

$$v_y = \frac{qU_2 L}{md'v_0}$$

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{at}{v_0} = \frac{U_2 L}{2U_1 d'}$$

偏转角度 θ 与粒子的比荷无关，所以不同比荷 $\frac{q}{m}$ 的带负电粒子从O点射入，速度偏转角度 θ 相同，故C错误；

D. 带负电粒子离开偏转电场时偏转距离

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{qU_2 L^2}{2mv_0^2 d'} = \frac{U_2 L^2}{4d' U_1}$$

由动能定理

$$qU_1 + qE_2 y = E_k$$

解得

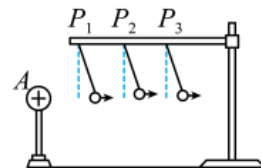
$$E_k = qU_1 + \frac{qU_2^2 L^2}{4d'^2 U_1}$$

粒子带电量不相同，则带负电粒子离开偏转电场时的动能不相等，故D正确。

故选ABD。

三、实验题

11. 某物理兴趣小组利用图示装置来探究影响电荷间的静电力的因素。A是一个带正电的物体，系在绝缘丝线上的带正电的小球在静电力的作用下发生偏离，静电力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度显示出来。他们分别进行了以下操作。



步骤一：把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的 P_1 、 P_2 、 P_3 等位置，比较小球在不同位置所受带电物体的静电力的
大小。步骤二：使小球处于同一位置，增大或减小小球所带的电荷量，比较小球所受的静电力的
大小。

(1) 该实验采用的方法是 _____ (选填正确选项前的字母)

A.理想实验法 B.控制变量法 C.等效替代法

(2) 实验表明，电荷之间的静电力随着电荷量的增大而增大，随着距离的增大而 _____ (选填“增大”、“减小”或“不变”)

(3) 小球的质量用 m 表示，重力加速度为 g ，可认为物体A与小球在同一水平线上，当小球偏离竖直方向的角度为 θ 时保持
静止，小球所受电场力大小为 _____。

【答案】(1) B

(2) 减小

(3) $mg\tan\theta$

【解析】(1) 此实验中先比较带电量不变时，小球在不同位置所受带电物体静电力的
大小。再使小球处于同一位置，增大或减小小球所带的电荷量，比较小球所受静电力的
大小，所以采用了控制变量的方法。故选B。

- (2) 通过实验现象可知, 当小球处于同一位置, 增大小球所带的电荷量时, 细绳的偏转角 θ 越大. 当小球带电量不变时, 小球距离带电物体越远时, 细绳的偏转角 θ 越小. 对小球受力分析可知

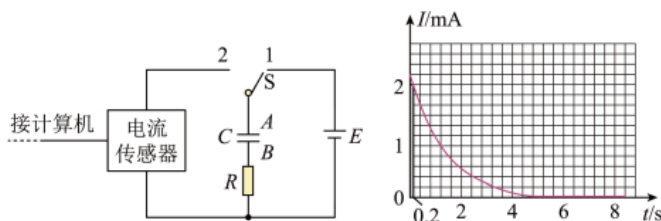
$$F_{\text{电}} = mg \tan \theta$$

所以电荷之间的静电力随着电荷量的增大而增大, 随着距离的增大而减小.

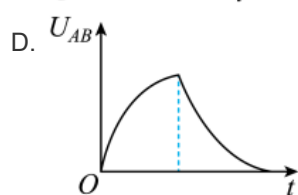
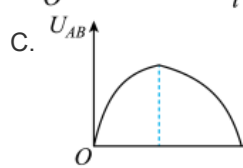
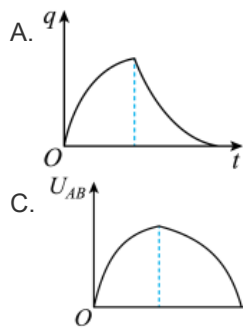
- (3) 当小球静止后, 对小球受力分析可知

$$F_{\text{电}} = mg \tan \theta$$

12. 在“用传感器观察电容器的充放电过程”实验中, 按图所示连接电路. 电源电动势为8.0V, 内阻可以忽略. 单刀双掷开关S先跟2相接, 某时刻开关改接1, 一段时间后, 把开关再改接2. 实验中使用了电流传感器来采集电流随时间的变化情况.



- (1) 开关S改接2后, 电容器进行的是 _____ (选填“充电”或“放电”) 过程. 如果不改变电路其他参数, 只减小电阻 R 的阻值, 则此过程的 $I-t$ 曲线与坐标轴所围成的面积将 _____ (选填“减小”“不变”或“增大”).
- (2) 关于电容器在整个充、放电过程中的 $q-t$ 图像和 $U_{AB}-t$ 图像的大致形状, 可能正确的有 _____ (q 为电容器极板所带的电荷量, U_{AB} 为A、B两板的电势差).



【答案】(1) 放电

;

不变

(2) AD

【解析】(1) [1]开关S接1后时, 电容器与电源相连, 电容器充电, 再改接2时, 电容器通过电阻 R 放电; [2] $I-t$ 曲线与坐标轴所围成的面积为电容器放电过程中放出的总电荷量, 由于总电荷量不会因为电阻 R 而变化, 因此减小电阻 R 的阻值, 曲线与坐标轴所围成的面积不变;

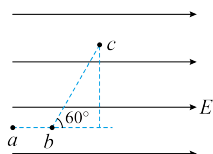
- (2) (2) [3]AB. 电源给电容器充电时, 刚开始电荷量的变化率较大, 后面变化率减小, 因此充电 $q-t$ 图像图线斜率逐渐减小, 放电时电荷量变化率刚开始比较大, 后面变化率减小, 因此放电 $q-t$ 图像图线斜率逐渐减小, 故A正确, B错误; CD. 根据

$$C = \frac{Q}{U}$$

由于 C 不变, 因此 Q 与 U 的变化情况相同, 故C错误, D正确. 故选AD.

四、解答题

13. 如图所示, 水平向右的匀强电场中有 a 、 b 、 c 三点, ab 与场强方向平行, bc 与场强方向成 60° , $ab = 4\text{cm}$, $bc = 12\text{cm}$. 现将一个电量为 $4 \times 10^{-6}\text{C}$ 的正电荷从 a 移动到 b , 电场力做功 $1.2 \times 10^{-5}\text{J}$. 求:



- (1) 该电场的场强大小;
- (2) ac 间的电势差 U_{ac} ;
- (3) 若 b 点的电势为 3V , 则该正电荷在 c 点电势能 E_{pc} .

【答案】(1) $E = 75\text{V/m}$

(2) $U_{ac} = 7.5\text{V}$

(3) $E_{pc} = -6 \times 10^{-6}\text{J}$

【解析】(1) 根据 $W_{ab} = qE \cdot ab$

$$\text{代入数据整理得 } E = \frac{W_{ab}}{q \cdot ab} = \frac{1.2 \times 10^{-5}}{4 \times 10^{-6} \times 0.04} \text{V/m} = 75\text{V/m}$$

(2) ac 沿电场方向的距离 $d_{ac} = ab + bc \cdot \cos 60^\circ = 0.04\text{m} + 0.12 \times 0.5\text{m} = 0.1\text{m}$

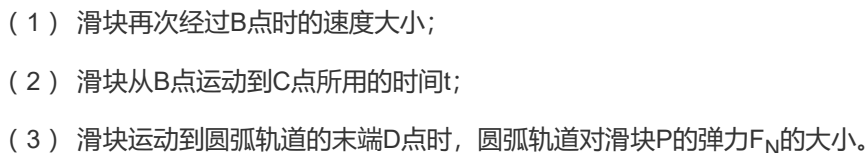
$$\text{电势差 } U_{ac} = E \cdot d_{ac} = (75 \times 0.1)\text{V} = 7.5\text{V}$$

(3) b 到 c 沿电场方向距离 $d_{bc} = 0.06\text{m}$, 故 $U_{bc} = E \cdot d_{bc} = 4.5\text{V} = \varphi_b - \varphi_c = 3\text{V} - \varphi_c$

$$\text{电势能 } E_{pc} = q\varphi_c$$

$$\text{联立解得 } E_{pc} = -6 \times 10^{-6}\text{J}$$

14. 如图所示, 水平绝缘轨道 AC , 其 AB 段光滑, BC 段粗糙且长 $L=0.75\text{m}$, CD 是半径 $R=0.4\text{m}$ 的四分之一光滑圆弧形绝缘轨道且与水平绝缘轨道 AC 平滑连接于 C 点, 竖直线 BF 右侧存在方向水平向右、电场强度大小 $E=15\text{N/C}$ 的匀强电场. 将质量 $m=0.5\text{kg}$ 、电荷量 $q=+0.2\text{C}$ 的滑块 P (可视为质点) 与固定于墙边的轻弹簧接触但不连接. 从弹簧原长处 B 点向左推动滑块压缩弹簧, 当弹簧弹性势能 $E_p=0.25\text{J}$ 时, 由静止释放滑块. 已知滑块与轨道 BC 间的动摩擦因数 $\mu=0.4$, 取重力加速度大小 $g=10\text{m/s}^2$. 求:



(3) 4N

解得 $F_N = 4\text{N}$

15. 在如图甲所示的平面坐标系内, 有三个不同的静电场: 第一象限内有固定在 O 点处的点电荷产生的电场 E_1 (大小未知), 该点电荷的电荷量为 $-Q$, 且只考虑该点电荷在第一象限内产生的电场; 第二象限内有水平向右的匀强电场 E_2 (大小未知); 第四象限内有大小为 $E_3 = \frac{2kQ}{x_0^2}$, 方向按图乙周期性变化的电场 E_3 , 以水平向右为正方向, 变化周期 $T = \sqrt{\frac{mx_0^3}{kQq}}$. 一质量为 m , 电荷量为 $+q$ 的离子从 $(-x_0, x_0)$ 点由静止释放, 进入第一象限后恰能绕 O 点做匀速圆周运动, 由 x 轴 $x = x_0$ 处离开第一象限. 以离子到达 x 轴时为计时起点, 已知静电力常量为 k , 不计离子重力. 求:



- (1) 离子在第一象限运动时速度大小 v_0 和第二象限电场 E_2 的大小;
 (2) 当 $t = \frac{T}{2}$ 时, 离子速度的大小和方向;
 (3) 当 $t = nT$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)时, 离子的坐标。

【答案】 (1) $\sqrt{\frac{kQq}{mx_0}}, \frac{kQ}{2x_0^2}$
 (2) $\sqrt{\frac{2kQq}{mx_0}}$, 方向与水平方向倾斜向下的夹角 $\theta = 45^\circ$
 (3) $\left[\left(\frac{1}{2}n + 1\right)x_0, -nx_0\right] (n = 1, 2, 3, \dots)$

【解析】 (1) 在第一象限内, 由库仑力提供离子圆周运动的向心力 $\frac{kQq}{x_0^2} = \frac{mv_0^2}{x_0}$

$$\text{解得 } v_0 = \sqrt{\frac{kQq}{mx_0}}$$

在第二象限内, 只有电场力对离子做功, 由动能定理得 $E_2qx_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$

$$\text{解得 } E_2 = \frac{kQ}{2x_0^2}$$

(2) 离子在 x 方向有公式 $\frac{2kQq}{x_0^2} = ma_x$, 在 $t = \frac{T}{2}$ 时, $v_x = a_x \frac{T}{2}$

$$\text{离子的合速度 } v = \sqrt{v_0^2 + v_x^2} = \sqrt{\frac{2kQq}{mx_0}}$$

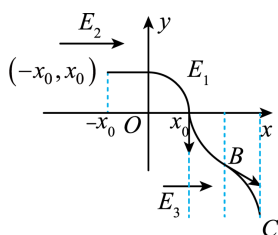
$$\tan\theta = \frac{v_0}{v_x} = 1, \text{ 则与水平方向倾斜向下的夹角 } \theta = 45^\circ$$

(3) 一个周期内, 离子在 x 方向的平均速度 $\bar{v}_x = \frac{v_0}{2}$

$$\text{离子在 } x \text{ 方向前进 } x = \bar{v}_x T = \frac{1}{2}x_0$$

根据乙图中场强的变化规律可判断, y 方向上做匀速直线运动, x 方向上第一个半个周期向右匀加速运动,

第二个半个周期向右匀减速运动, 当 $t=T$ 时速度恰减为零, 之后重复此运动过程, 其轨迹如图所示



每半个周期沿 x 正方向运动的距离均相等

因为开始计时时离子坐标为 x_0 , 所以 nT 时,

$$\text{离子的横坐标为 } x = x_0 + \frac{1}{2}nx_0 = \left(\frac{1}{2}n + 1\right)x_0$$

$$\text{纵坐标为 } y = -v_0nT = -nx_0$$

$$\text{在 } nT \text{ 时离子的坐标为 } \left[\left(\frac{1}{2}n + 1\right)x_0, -nx_0\right] (n = 1, 2, 3, \dots)$$